

Challenge Lab Preparation

Group: NexaCore: Richard Schröder, Khang Pham, Gian Isikli

Questions: Please examine the running configuration of R1. Explain which of the three types of passwords is responsible for which method of access.

Why is the enable secret password not visible in clear text? What method was used to secure the password (pay attention to the value of “5” after enable secret).

Examine the routing tables on each router. **Why can R1 not ping R3?**

Antwort:

- Das Konsolen Passwort (cisco) sichert den physischen Konsolen-Port ab. Also bei Kabelverbindung.
- Das Virtual Teletype Passwort (cisco) sichert den virtuellen Fernzugriff ab, also wenn jemand per Telnet (Protokoll) auf den Router zugreifen will.
- Das enable secret (class) wird abgefragt, beim Wechsel vom normalen Benutzermodus in den Administratormodus. Damit nicht jeder einfach die Konfigurationen des Routers ändern kann.

Das enable secret password ist nicht sichtbar, da es durch ein Verschlüsselungsverfahren geschützt wird, damit es beim Einsehen der Konfiguration nicht einfach gelesen werden kann. Die 5 steht für den genutzten Algorithmus, also MD5. Also handelt es sich um einen MD5-Hash.

Der Router 1 kann den Router 3 nicht pingen, weil es noch kein Routing Protokoll (so wie RIP) gibt, er kennt also nur seine direkt angeschlossenen Netze.

Questions: What are the advantages of using VLANs? What are the differences between a collision and a broadcast domain? What is the difference between an access port and a trunk port?

Antwort:

Vlan teilt ein Netzwerk in mehrere logische Teilnetzwerke ein. Das ermöglicht zum einen Sicherheit, da der Datenverkehr isoliert wird. Man spart auch Kosten, da man nicht mehrere physische Switches braucht.

Der Unterschied zwischen einer collision und einer broadcast domain ist folgender:

- Eine Collision Domain ist ein Netzbereich, in dem Datenpakete miteinander kollidieren können, wenn zwei Geräte gleichzeitig senden.

- Ein Broadcast Domain ist ein logischer Bereich, in dem ein Broadcast Paket an alle Geräte verteilt wird.

Der Unterschied zwischen einem access port und einem trunk port liegt darin, dass ein access port zu genau einem festen VLAN gehört. Er verbindet die Endgeräte mit dem Switch. Ein trunk port kann Daten für mehrere VLANs gleichzeitig über ein einziges Kabel übertragen. Die Pakete werden mit einem Etikett versehen, damit der Empfänger weiß, welches Paket in welches VLAN gehört.

Questions: What is the purpose of the gateway information, and which networking device normally acts as the gateway? Why is inter-VLAN routing necessary for hosts on different VLANs to communicate with each other?

Antwort:

Das Default Gateway ist der Ausgang aus dem lokalen Netz. Wenn Daten an ein fremdes Netz gesendet werden sollen, dann über das Gateway, was normalerweise vom Router übernommen wird.

VLAN arbeitet auf Layer 2 wie physische Switches. Deswegen blockiert der Switch jeglichen Verkehr zwischen ihnen. Aufgrund dessen muss ein Layer 3 Gerät, also ein Router, das Paket empfangen und das VLAN-Etikett umschreiben und es weiterleiten.

Questions: Why are several addresses excluded from being assigned by DHCP? What are typical devices that would not be configured by DHCP? What happens with new devices when all IP addresses have been used once? What are lease times?

Antwort:

Um IP-Adresskonflikte zu vermeiden, werden manche Adressen ausgenommen. Das betrifft Infrastrukturgeräte wie Router oder Switches oder Server, da diese feste IPs brauchen (wegen der Erreichbarkeit und auch für das Gateway). Der DHCP-Server darf diese Adressen nicht einfach an PCs vergeben.

Wenn alle IP Adressen aktiv belegt sind, dann bekommt ein neues Gerät keine IP Adresse mehr. Es weist sich eine APIPA-Adresse (Automatic Private IP Addressing) zu und hat keinen Netzzugriff.

Die lease time ist die Dauer, wie lange ein DHCP eine IP-Adresse an ein Gerät leiht. Wenn die IP nicht renewed wird, dann fällt die Adresse an der Server zurück und er vergibt sie wieder an ein neues Gerät.

Questions: Examining the routing tables of all routers, which networks are present in the routing table and how are they connected?

What is the difference between static and dynamic routing? What is the purpose of a routing protocol?

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C    10.1.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C    10.1.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C    10.1.30.0/30 is directly connected, Serial0/2/0
R    10.1.30.4/30 [120/1] via 10.1.30.1, 00:00:13, Serial0/2/0
R    10.100.0.0/28 [120/2] via 10.1.30.1, 00:00:13, Serial0/2/0

R1#

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
R    10.1.10.0/24 [120/1] via 10.1.30.2, 00:00:27, Serial0/2/0
R    10.1.20.0/24 [120/1] via 10.1.30.2, 00:00:27, Serial0/2/0
C    10.1.30.0/30 is directly connected, Serial0/2/0
C    10.1.30.4/30 is directly connected, Serial0/2/1
R    10.100.0.0/28 [120/1] via 10.1.30.6, 00:00:26, Serial0/2/1

R2#

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
R    10.1.10.0/24 [120/2] via 10.1.30.5, 00:00:01, Serial0/2/0
R    10.1.20.0/24 [120/2] via 10.1.30.5, 00:00:01, Serial0/2/0
R    10.1.30.0/30 [120/1] via 10.1.30.5, 00:00:01, Serial0/2/0
C    10.1.30.4/30 is directly connected, Serial0/2/0
C    10.100.0.0/28 is directly connected, FastEthernet0/0

R3#
```

Antwort:

Auf jedem Router sieht man fünf Netzwerke. Die Netzwerke sind entweder direkt angeschlossen (C) oder dynamisch über RIP (R) (Routing Information Protocol) mit der via IP-Adresse des nächsten Routers verknüpft.

Der Unterschied zwischen statischem und dynamischen Routing ist:

- Statisch: Der Admin trägt einfach alle Routen manuell in die Routing Tabelle ein.
- Dynamisch: Die Router tauschen sich über ein Protokoll aus. Wenn eine Leitung ausfällt, finden die Router automatisch einen Alternativweg.

Der Sinn des routing protocols liegt darin, die Router in die Lage zu versetzen, autonom Netze zu finden, also den besten Weg zum Ziel zu berechnen. Und bei Leistungsausfällen direkt neu verbinden zu können.

Questions: What is the difference between TCP and UDP and which is used by RIP? Which port does RIP use? What is the difference between RIP version 1 and version 2 (check the destination addresses)? Display the outbound PDU details and take a screenshot of the RIP information. Explain how routers exchange information and how they use the information within the RIP packets to build the routing table.

Reset the simulation and use the command prompt on a PC and delete the arp cache with “arp -d”. Then ping the FA0/0 interface of R3. **What is the purpose of ARP and why was an ARP request sent out by the PC? Who responds to this request?**

Reset the simulation again and use the command prompt of the PC again to traceroute (tracert) to the FA 0/0 interface of R3. Display the outbound PDU details of each ICMP packet the PC is sending. **Inspect the “time to live” value (TTL) within the IP header and explain how traceroute is able to display all routing hops on its way to the target. What happens with the TTL value when passing each router?**

Antwort:

Der Unterschied von TCP und UDP ist folgender:

- TCP: Verbindungsorientierung und garantiert die Zustellung aller Pakete durch Empfangsbestätigungen (HTTP).
- UDP: Verbindungslos, schickt Pakete ohne Überprüfung ab. Schneller.

RIP benutzt UDP auf Port 520. Ein Port ist ein reservierter Platz im Arbeitsspeicher.

RIPv1 und RIPv2 unterscheiden sich durch folgendes:

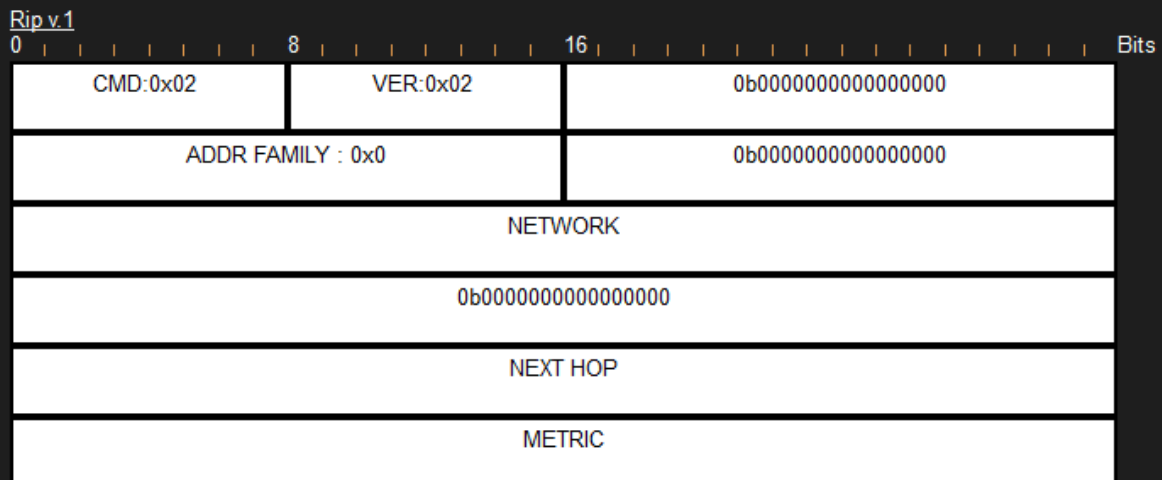
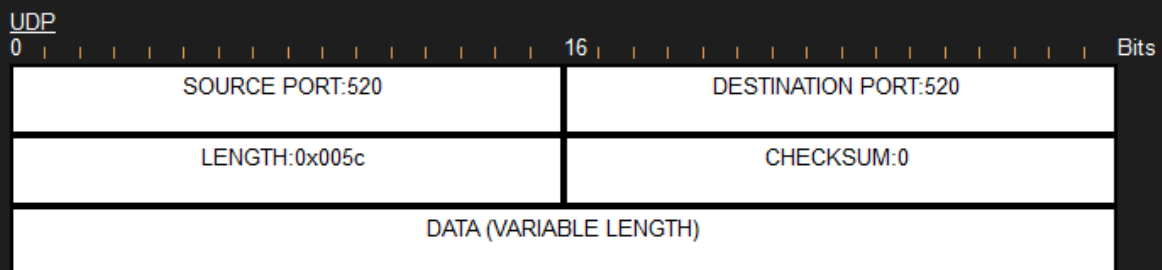
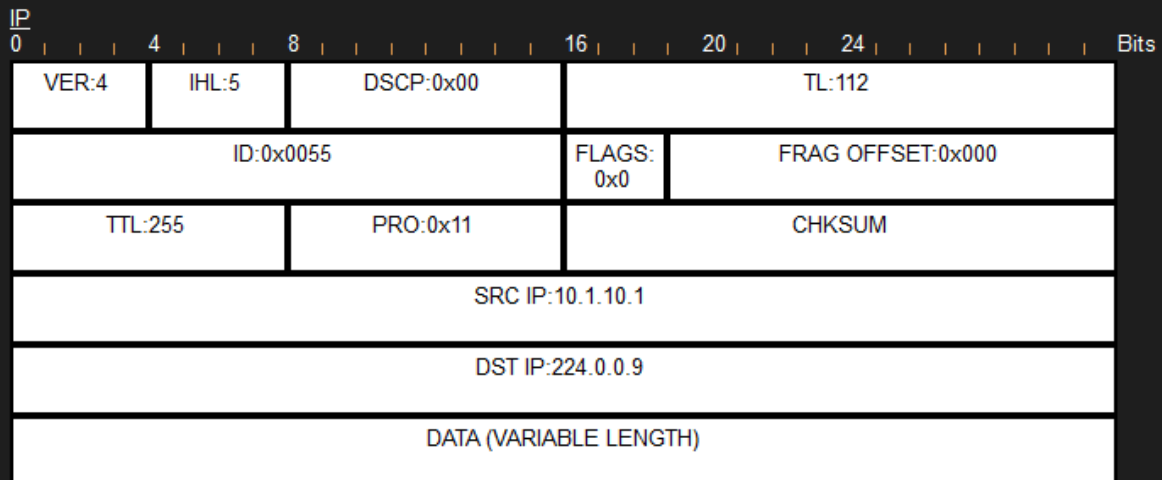
- RIPv1: Sendet als Broadcast (einer an alle) an 255.255.255.255. Jedes Gerät im Netz muss das Paket verarbeiten.
- RIPv2: Sendet als Multicast (einer an mehrere) an 224.0.0.9.

(Die Screenshots vom PDU sind unten!)

Der Austausch von Informationen bei Routern hängt davon ab, ob das Netzwerk manuell verwaltet wird oder ein dynamisches Protokoll genutzt wird. Wird RIP genutzt, wie in modernen Netzwerken, dann schickt jeder Router alle 30 Sekunden seine Routing-Tabelle an seine Nachbarn (Port 520) und rechnet bei den Hops +1 dazu. Der andere Router vergleicht dann die Daten. Wenn er ein Netz nicht kennt oder ein kürzerer Weg da ist, wird es mit der Absender IP als Next Hop in die eigene Tabelle eingetragen. Dadurch baut sich jeder Router quasi eine digitale Landkarte des gesamten Netzwerkes auf.

Der Sinn von ARP ist, die bekannten IP-Adressen in MAC-Adressen zu übersetzen. Durch arp -d wurde der Zwischenspeicher gelöscht. Deswegen wurde eine Anfrage danach gestellt. Darauf hat dann nur der Router 1 geantwortet, da er die gesuchte IP-Adresse besitzt.

Traceroute sendet nacheinander ICMP-Pakete aus und erhöht bei jedem neuen Paket den TTL-Wert im IP-Header um 1. Jeder Router, den das Paket passiert, zieht 1 vom TTL-Wert ab. Wenn 0 erreicht wird, wird ein ICMP Time Exceeded vom Router an den PC zurückgeschickt. Das wird wiederholt, bis das Paket das Ziel erreicht. Die Time to Live verhindert Endlosschleifen, damit Pakete nicht endlos hin und her geschickt werden.



Rip Route Packet

0 16 Bits

ADDRESS FAMILY:2	ROUTE TAG:0
NETWORK ADDRESS:10.1.20.0	
SUBNET MASK :255.255.255.0	
NEXT HOP:10.1.10.1	
METRIC:1	

Rip Route Packet

0 16 Bits

ADDRESS FAMILY:2	ROUTE TAG:0
NETWORK ADDRESS:10.1.30.0	
SUBNET MASK :255.255.255.252	
NEXT HOP:10.1.10.1	
METRIC:1	

Rip Route Packet

0 16 Bits

ADDRESS FAMILY:2	ROUTE TAG:0
NETWORK ADDRESS:10.1.30.4	
SUBNET MASK :255.255.255.252	
NEXT HOP:10.1.10.1	
METRIC:2	

Rip Route Packet

0 16 Bits

ADDRESS FAMILY:2	ROUTE TAG:0
NETWORK ADDRESS:10.100.0.0	
SUBNET MASK :255.255.255.240	
NEXT HOP:10.1.10.1	
METRIC:3	